

Relatório de Desenvolvimento - Jarvis Libras AI

Projeto de reconhecimento de Libras utilizando Visão Computacional, IA e desenvolvimento Full Stack.

Ferramentas Utilizadas

Python, OpenCV, MediaPipe, TensorFlow/Keras, NumPy, FastAPI, JWT, SQLite, CustomTkinter, Git, GitHub e Uvicorn.

O que foi desenvolvido até agora

- Backend FastAPI funcional.
- Sistema de autenticação e usuários.
- Controle ADMIN e USER.
- Histórico de previsões.
- Área administrativa e métricas.
- Integração frontend/backend.
- Pipeline de conversão de vídeos para dataset.
- Estrutura de treinamento LSTM para Libras.
- Organização do projeto para GitHub.

Problemas resolvidos

- Conflitos de Git.
- Problemas de autenticação JWT.
- Erros de dependências TensorFlow/MediaPipe.
- Correções de datasets e labels.
- Ajustes de webcam e performance.

Estágio Atual

O projeto está em fase avançada de protótipo funcional. A arquitetura principal está pronta e o foco atual é expandir o dataset, treinar o modelo com os 21 sinais disponíveis e melhorar a precisão do reconhecimento.

Próximos Passos

- Finalizar o treinamento dos 21 sinais.
- Medir acurácia do modelo.
- Adicionar novos sinais.
- Melhorar a interface.
- Implementar recursos multimodais futuros (voz e expressões faciais).
- Preparar versão demonstrável/comercial.